m p I L.

$\vec{F}$ $\vec{M}$

位矢 $\vec{r}$

位移 $\Delta\vec{r}$ 角位移 θ 一. 质点运动学

速度 $\vec{v}$ 角速度 $\vec{\omega}$ $v=R\omega$

加速度 $\vec{a}$. 角加速度 β. $a=R\beta$

相对运动 $\vec{v}_{地人}=\vec{v}_{地-物}+\vec{v}_{物人}$.

角动量守恒 力矩 $\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}$

角动量 $\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p}=\vec{r}\times m\vec{v}$.

角动量定理 $\vec{I}=\int_{t_1}^{t_2}\vec{M}\,dt=\vec{L}_2-\vec{L}_1$. ($\vec{M}$为合外力矩)

质心体质心运动定理 $\vec{r}_c=\frac{\sum m_i\vec{r}_i}{\sum_1 m_i}=\frac{\int \vec{r}\,dm}{\int dm}$ $\vec{F}=m\vec{a}_c$

质点动能定理 $A_{12}=\int_{①}^{②}\vec{F}_{(r)}\,d\vec{r}=\frac{1}{2}m(v_2^2-v_1^2)=E_{k2}-E_{k1}$

质点系动能定理 $A_{内12}+A_{外12}=E_{k2}-E_{k1}$

保守力的功与势能 保守力 $\oint\vec{F}_{(r)}\cdot d\vec{r}=0$

引力势能 $E_p=-G\frac{m_1m_2}{r}$ 重力 $E_p=mg(y-\frac{h_0}{2})$ 弹性 $E_p=\frac{1}{2}kx^2$.

机械能守恒定律 $A_{外12}+A_{内非保12}=E_2-E_1$

$A_{外}+A_{内非保}=0$

刚体定轴转动 $M=I\beta$ 转动惯量 $I=\sum_1\Delta m_i r_i^2$

$I=\int_m r^2dm=\int_V r^2\rho\,dV$.

平行轴定理 $I=I_c+md^2$ (I_c为质心转轴的惯量)

力矩动能定理 $A=\int_{\theta_1}^{\theta_2}M\,d\theta=\frac{1}{2}I\omega^2-\frac{1}{2}I\omega_0^2$.

刚体机械能 $E=mgh_c+\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kx^2+\frac{1}{2}J\omega^2$

刚体对转轴的角动量 $L=\sum\Delta m_i v_i r_i=\sum\Delta m_i\omega_i r_i^2=I\omega$.

刚体 $I=\frac{1}{3}mL^2$ $I=\frac{1}{2}mr^2$

$I=\frac{1}{12}mL^2$

二、振动　　相位

$x=A\cos(\omega t+\varphi_0)$　　求导得 v、a。

↑ ↑ ↑

T、ν　初相位。

3. 利用 $F=-kx \Rightarrow a=\frac{k}{m}x$　可得 $\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$　固有频率。

A、φ_0 由初始条件决定

$A=\sqrt{x_0^2+\frac{v_0^2}{\omega^2}}$　$\tan\varphi_0=\frac{-v_0}{\omega x_0}$

$\nu=\sqrt{\frac{T}{\eta}}$

4. 简谐振动能量 $\begin{cases} E_k=\frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t+\varphi_0) \\ E_p=\frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t+\varphi_0) \end{cases}$

$E=E_k+E_p=\frac{1}{2}kA^2$.　$\overline{E_k}=\overline{E_p}=\frac{1}{2}E$.

5. 简谐振动合成.

(1) 同向同频　$x_1=A_1\cos(\omega t+\varphi_{10})$

$x_2=A_2\cos(\omega t+\varphi_{20})$

$x_合=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_{20}-\varphi_{10})}\cos(\omega t+\varphi_0)$

A_0　$\varphi_{20}-\varphi_{10}=2k\pi$ 最强

$\varphi_{20}-\varphi_{10}=(2k+1)\pi$ 最弱

$\tan\varphi_0=\frac{A_1\sin\varphi_{10}+A_2\sin\varphi_{20}}{A_1\cos\varphi_{10}+A_2\cos\varphi_{20}}$

(2) 同向不同频

$x=2A_0\cos\left(\frac{\omega_1-\omega_2}{2}t\right)\cos\left(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}t+\varphi_0\right)$ 和差化积.

拍频公式　$\nu=|\nu_2-\nu_1|$

(3) 同频垂直→椭圆　(4) 频率成比→李萨如图形.

6. 阻尼振动　$-kx-\gamma\frac{dx}{dt}=m\frac{d^2x}{dt^2}$　又 $\omega_0^2=\frac{k}{m}$　$\beta=\frac{\gamma}{2m}$.

有 $\omega=\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}$.　$x(t)=Ae^{-\beta t}\cos(\omega t+\varphi_0)$

$A(t)=Ae^{-\beta t}$（随 t 衰减）　$\beta=\omega_0$ 临界阻尼　$\beta>\omega_0$ 过阻尼

7. 受迫振动　$m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx-\gamma\frac{dx}{dt}+F_0\cos\omega t$

$\omega_{共振}=\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}$.

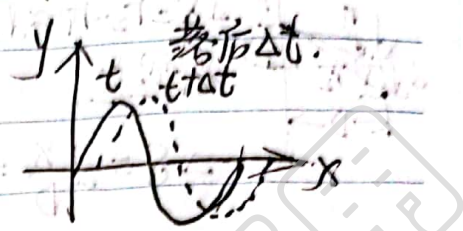
三、波动

1. 基础量 $u=\frac{\lambda}{T}=\nu\lambda$ $\boxed{u=\sqrt{\frac{T}{\mu}}}$ ← 张力；← 质量线密度。

3. 波动方程 $y=A\cos\left[(\omega t+\varphi_0)-\frac{2\pi x}{\lambda}\right]$

$y=A\cos\left[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi_0\right]$

$y=A\cos\left[2\pi(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda})+\varphi_0\right]$



4. 波的能量 $\Delta E_k=\Delta E_p=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2(\Delta V)\sin^2\omega(t-\frac{x}{u})$

机械能 $=\rho A^2\omega^2(\Delta V)\sin^2\omega(t-\frac{x}{u})$

平均能量密度 $\bar{w}=\frac{1}{T}\int_0^T w\,dt=\boxed{\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2}$

波强度 → 平均能流密度 $I=\frac{\bar{P}}{S}=\bar{w}u=\frac{1}{2}\rho u\omega^2A^2$

6. 相干波叠加（干涉）同方向、同频率、相位差恒定。

$\Delta\varphi=\varphi_{20}-\varphi_{10}-\frac{2\pi(r_2-r_1)}{\lambda}=\begin{cases}2k\pi & \text{相长}\\ (2k+1)\pi & \text{相消}\end{cases}$

两个cos内作差

和差化积公式：

7. 驻波 $y_1=A\cos 2\pi(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda})$

$y_2=A\cos 2\pi(\frac{t}{T}+\frac{x}{\lambda})$

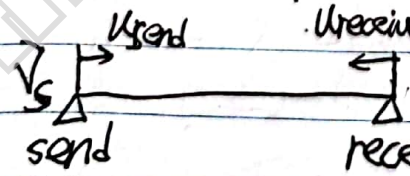
$\Rightarrow y=\underbrace{\left(2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\right)}_{\text{振幅分布因子}}\cdot\underbrace{\cos\frac{2\pi}{T}t}_{\text{简振动因子}}$

波腹：振幅分布因子$=2A$，$x=k\cdot\frac{\lambda}{2}$

波节：振幅分布因子$=0$，$x=(2k+1)\cdot\frac{\lambda}{2}$

若在弦线上形成驻波，弦长满足 $L=n\cdot\frac{\lambda}{2}$。

8. 多普勒效应。 $\nu_{Receive}=\frac{u+u_{Receive}}{u-u_{Send}}\cdot\nu_{send}$



光程差 $\Delta = r_2 n_2 - r_1 n_1 (+\frac{\lambda_0}{2}) = \begin{cases} 2k\cdot\frac{\lambda_0}{2} & \text{明} \\ (2k+1)\cdot\frac{\lambda_0}{2} & \text{暗} \end{cases}$

↑ 半波损失

四、光的干涉.

① 杨氏双缝.

光程 $\delta = n \cdot r$.



$\Delta\delta = r_2 - r_1 \approx d\sin\theta \approx d\tan\theta = d\cdot\frac{x}{D}$

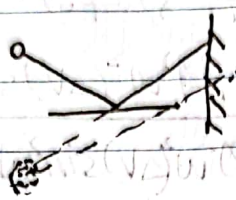
↑ 光程差.

两明纹间 $\Delta x = \frac{D}{d}\lambda$

$\therefore \Delta\delta = d\frac{x}{D} = \begin{cases} k\lambda & \text{明, 相长: 中心: } x_k = k\frac{D}{d}\lambda \\ (2k+1)\cdot\frac{\lambda}{2} & \text{暗, 相消: 中心: } x_k = (2k+1)\cdot\frac{D}{d}\frac{\lambda}{2} \end{cases}$

① $^+$ 洛埃镜

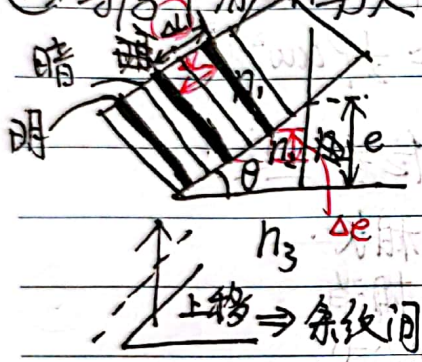
有半波损失



中央为暗纹.

② 等厚干涉 劈尖

(环变e变)



$\delta = 2ne(+\frac{\lambda}{2}) = \begin{cases} k\lambda & \text{明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗} \end{cases}$

$\Delta L = \frac{\lambda}{2n\sin\theta} = \frac{\lambda}{2n\theta}$

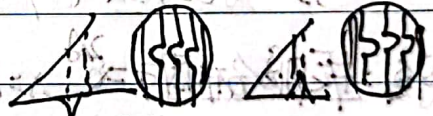
$\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$ ~~$e_k = \frac{k\lambda_0}{2n_0}$~~

上移 ⇒ 条纹间距不变, 但左移.

靠近 ⇒

$2ne(+\frac{\lambda}{2}) = k\lambda$.

光程



凹下.

条纹位置.

$x_k = \frac{e_k}{\tan\theta} = \frac{e_k}{\theta}$

$= \begin{cases} \frac{L}{d}(k\frac{\lambda_0}{2n_0} - \frac{\lambda_0}{4n_0}) & \text{明} \\ k\frac{L\lambda_0}{d\cdot 2n_0} & \text{暗} \end{cases}$

用波长为 λ_1 单色光照射

先为暗, 连续改变直至 λ_2,

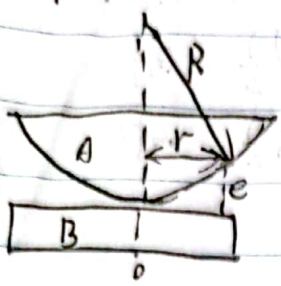
再次出现暗条纹

$2ne + \frac{\lambda_1}{2} = \frac{2k+1}{2}\lambda_1$

$2ne + \frac{\lambda_2}{2} = \frac{2k+1}{2}\lambda_2$

$\Rightarrow e = \frac{\lambda_1\lambda_2}{2(\lambda_2 - \lambda_1)}$

③ 劈尖干涉 - 牛顿环



$\delta = 2en + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{明} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗} \end{cases}$

几何关系：$(R-e)^2 + r^2 = R^2 \Rightarrow \boxed{e = \frac{r^2}{2R}}$

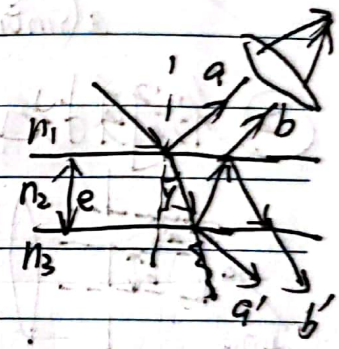
代入上述公式 $\Rightarrow \begin{cases} r_{明} = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}} \\ r_{暗} = \sqrt{Rk\lambda} \end{cases}$ k↑ 条纹间距↓

若将透镜上移，波纹向中间收缩。

④ 等倾干涉（环变 e 变）

$\delta_{ab} = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2\sin^2 i} + \delta' = \begin{cases} k\lambda & \text{明} \\ (2k+1)\cdot\frac{\lambda}{2} & \text{暗} \end{cases}$

$= 2e\cos\gamma$（γ 为折射角）



由环中心往外，k 取值↓

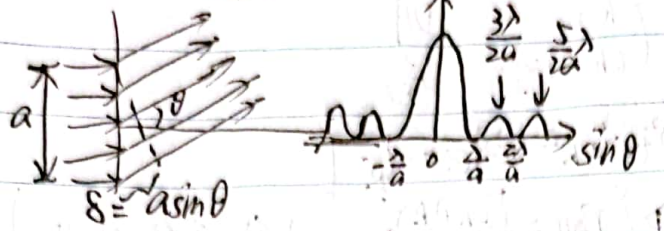
⑤ 迈克尔逊干涉仪

$\Delta e = m\cdot\frac{\lambda_0}{2n_0}$ m 为：涨出/缩入环数目

$\Delta\theta = (m_1+m_2)\frac{\lambda_0}{2n_0L}$ 条纹数目 $m_1 \to 0 \to m_2$，L 为干涉区域宽度

五. 光的衍射.

① 单缝夫朗禾费衍射.



$$a\sin\theta = \begin{cases} 0 & \text{中央明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{明} \\ 2k\cdot\frac{\lambda}{2} & \text{暗} \end{cases}$$

△ 半波带：δ 为 $\frac{\lambda}{2}$ 的 k 倍时，半波带为 k

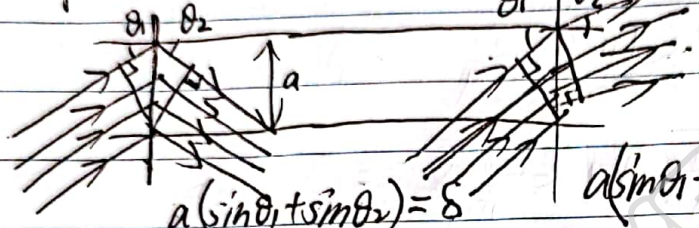
暗纹 $x = \pm\frac{f}{a}k\lambda$.

用 $f\tan\theta$ 推出

中央明纹宽度 $\Delta x_0 = \frac{2f\lambda}{a}$

其余明纹(次极大) $\Delta x = \frac{f\lambda}{a}$

斜入射情况

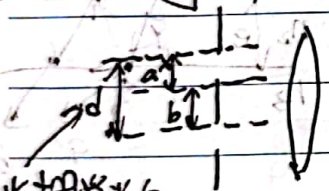


多种光情况

↑ 越靠边.

白级条纹 红靠边 紫靠中间

② 衍射光栅.



光栅常数.

光栅宽度

$I \propto N^2a^2$

缝数量↑ 条纹↑亮

$(a+b)\sin\theta = k\lambda$ (光栅明纹)

缺级公式：$k = \frac{(a+b)}{a}$ 的整数倍.

光栅暗纹 $d\sin\theta = \frac{n}{N}\lambda$ $(n \neq N, 2N, \cdots k \neq 0)$

光栅分辨本领 $R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$.

光栅衍射可见哪几级.



$d(\sin\theta + \sin\theta') = k\lambda$.

θ' 用 $\frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2}$ 来代.

⇒ 求出 k 的取值

即是缺级的判断.

③ 光学分辨本领

瑞利判据

一个中心恰位于另一个边缘.

~~$\theta = 1.22\frac{\lambda}{D}$~~

$\theta = 1.22\frac{\lambda}{D}$

R越大越好

$R\theta = 1$

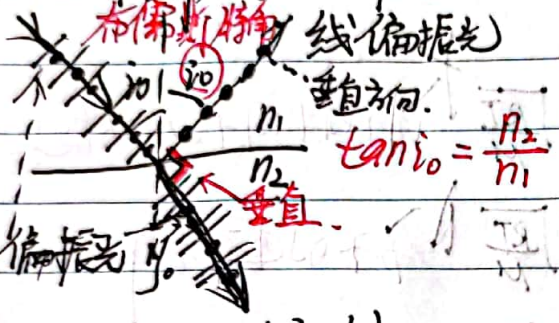
布拉格定律 $2d\sin\rho = k\lambda$

六、光的偏振

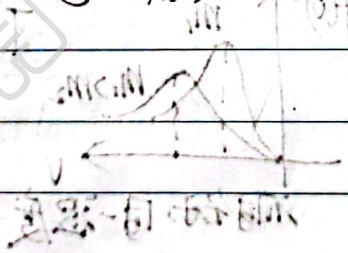
1. 线/完全/平面偏振光 ↗↗↗ 定好一个方向了.
   部分偏振光(=自然光+完全偏振光) ⇝ 不均匀.

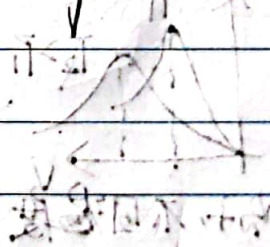
2. 马吕斯定律 $I=I_0\cos^2\alpha$.
   ※注意:自然光过第一个偏振片,变成为 $\frac{1}{2}$.

3. 布儒斯特定律.



4. 光的双折射.
   寻常光(o光) 非常光(e光) → 一般不遵守.
   在某一特殊方向上,$V_o=V_e$ 不双折射 → 光轴.
   光传播方向与光轴构成的平面 → 主平面.
   详见 P260. 一般不在光轴上都有双折射.





七. 热学(宏观) (微观)

$p=\frac{2}{3}n\bar{w}$

理想气体状态方程 $PV=nRT$. T

平均平动动能 $\bar{w}=\frac{3}{2}kT$ 仅与T有关

平均动能 $\bar{\varepsilon}=\frac{i}{2}kT$ $\begin{cases} i=3 & \text{单} \\ i=5 & \text{双} \\ i=6 & \text{多} \end{cases}$ (能量均分原理:每个自由度$=\frac{1}{2}kT$)

理想气体内能(∝温度T) $E=\frac{M}{\mu}\frac{i}{2}RT=n\cdot\frac{i}{2}RT=\frac{i}{2}VRT$

(质量 / 摩尔质量)

速率 $(\propto\sqrt{\frac{T}{m}})$

$\sqrt{v^2}=\sqrt{\frac{3RT}{\mu}}=1.73\sqrt{\frac{RT}{\mu}}$ ↑ 计算平均平动动能

$v_p=\sqrt{\frac{2RT}{\mu}}=1.41\sqrt{\frac{RT}{\mu}}$ ↑ 分子的速率分布

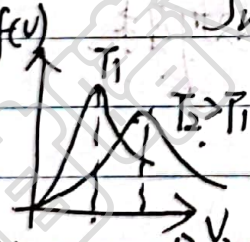
$\bar{v}=\sqrt{\frac{8RT}{\mu\pi}}=1.60\sqrt{\frac{RT}{\mu}}$ 分子碰撞问题

麦克斯韦 N 归一化条件 $\int_0^\infty f(v)dv=1$

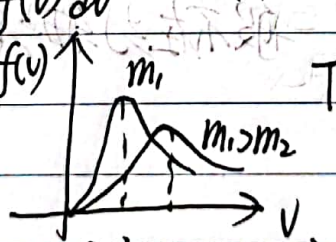
$\frac{\Delta N}{N}=\int_{v_1}^{v_2}f(v)dv$ (求百分率)

$\int_{v_1}^{v_2}Nf(v)dv$ (求分子数)

$V=\sqrt{\frac{2kT}{m}}$



同种分子,不同温度



不同分子同一温度

$T\uparrow$, $m\downarrow$ 快↑

平均碰撞次数与平均自由程

$\bar{z}=\sqrt{2}\pi d^2\bar{v}n$ $\bar{\lambda}=\frac{\bar{v}}{\bar{z}}=\frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n}$ 与$\bar{v}$无关

特别注意 $p=nkT$ 代入 $\bar{\lambda}=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 p}\propto\frac{T}{p}$.

重力场高度分布 $p=p_0e^{-Mgh/RT}$.

~~ΔQ~~ ΔE用 $\frac{M}{\mu}\frac{i}{2}R(T_2-T_1)$ $\Delta A=\begin{cases}P(V_2-V_1) & \text{等容}\\ \frac{M}{\mu}RT\ln\frac{V_2}{V_1} & \text{等压}\\ & \text{等温}\end{cases}$

+吸热 +内能↑ +膨胀 对外做功

1. 热学（宏观）

热力学第一定律 $\Delta Q=\Delta E+\Delta A$

ΔQ 放热 ΔE 内能增量 ΔA 对外做功

准静态过程

- 等容过程：$\Delta A=0$
  - $Q=E_2-E_1=\frac{M}{\mu}C_V(T_2-T_1)$
  - $C_V=\frac{i}{2}R$
- 等压过程：$\Delta A=P(V_2-V_1)=\frac{M}{\mu}R(T_2-T_1)$
  - 吸收热量 $Q_P=\frac{M}{\mu}C_P(T_2-T_1)$
  - $C_P=(\frac{i}{2}+1)R$
  - $\gamma=\frac{C_P}{C_V}=\frac{i+2}{i}>1$
- 等温过程：$Q_T=\frac{M}{\mu}RT\ln\frac{V_2}{V_1}$
- 绝热过程：绝热线比等温线更陡
  - 过程方程
    - $PV^{\gamma}=Const.$
    - $V^{\gamma-1}T=Const.$
    - $P^{\gamma-1}T^{-\gamma}=Const.$

循环过程

- 热机效率 $\eta=\frac{A}{Q_1}$
- 制冷系数 $W=\frac{Q_2}{A}=\frac{Q_2}{|Q_1|-|Q_2|}$
- 正循环（热机）
- 逆循环（制冷机）

$\eta=\frac{A}{Q_1}=\frac{Q_1-|Q_2|}{Q_1}=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}$

- 卡诺循环

正向

T: $1\to2$ $Q_1=A_1=\nu RT_1\ln\frac{V_2}{V_1}$

T: $3\to4$ $|Q_2|=A_2=\nu RT_2\ln\frac{V_3}{V_4}$

绝热: $2\to3$ $T_1V_2^{\gamma-1}=T_2V_3^{\gamma-1}$

绝热: $4\to1$ $T_1V_1^{\gamma-1}=T_2V_4^{\gamma-1}$

$\Rightarrow\frac{V_2}{V_1}=\frac{V_3}{V_4}$.

$\eta_C=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}=1-\frac{T_2\ln\frac{V_3}{V_4}}{T_1\ln\frac{V_2}{V_1}}=1-\frac{T_2}{T_1}$

逆向 $W=\frac{T_2}{T_1-T_2}$.

- 奥托循环

热力学第二定律（自然过程方向）

功→热 不可逆 $\Delta S\geq0$.

无序性↑

$S=k\ln\Omega$.

玻尔兹曼墓公式.

过程	等容	等压	等温	绝热
特征	V	P	T	$\Delta Q=0$
过程方程	$P/T=$	$V/T=$	$PV=$	$PV^{\gamma}=$ $V^{\gamma-1}T=$ $P^{\gamma}T^{-\gamma}=$
能量转化	$\Delta Q=\Delta E+\Delta A$	$\Delta Q=\Delta E+\Delta A$	$\Delta Q=\Delta E+\Delta A$	$\Delta Q=0=\Delta E+\Delta A$
内能改变量 ΔE	$\frac{M}{\mu}C_V(T_2-T_1)$	$\frac{M}{\mu}C_V(T_2-T_1)$	0	$\frac{M}{\mu}C_V(T_2-T_1)$
对外做功 A	0	$P(V_2-V_1)$ 或 $\frac{M}{\mu}R(T_2-T_1)$	$\frac{M}{\mu}RT\ln\frac{V_2}{V_1}$ 或 $\frac{M}{\mu}RT\ln\frac{P_1}{P_2}$	$-\frac{M}{\mu}C_V(T_2-T_1)$
吸收热量 Q	$\frac{M}{\mu}C_V(T_2-T_1)$	$\frac{M}{\mu}C_P(T_2-T_1)$	$\frac{M}{\mu}RT\ln\frac{V_2}{V_1}$ 或 $\frac{M}{\mu}RT\ln\frac{P_1}{P_2}$	0
摩尔热容量 C	$C_V=\frac{3}{2}R$	$C_P=C_V+R$	∞	0

$R=8.31$ $N_A=6.02\times10^{23}$ $k=1.38\times10^{-23}$

$\gamma=\frac{i+2}{i}=\frac{C_P}{C_V}$

由偶极矩 $\vec{P_e}=q\vec{l}$, $\vec{M}=\vec{P_e}\times\vec{E}$, $\vec{F}=0$ (均匀电场中)

磁矩 $\vec{P_m}=I\vec{S}$, $\vec{M}=\vec{P_m}\times\vec{B}$, $\vec{F}=0$ (均匀磁场中)

电通量 $\Phi_e=\iint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}$

高斯定理 $\oint\oint \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{\sum q}{\varepsilon_0}$

环路定理 $\oint \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$.

电极化强度 $\vec{P}=\frac{\sum p_e}{\Delta V}$.

极化面电荷密度 $\sigma'=\vec{P}\cdot\vec{n}$.

极化电荷量 $\oint P\cdot dS=-q'$

介质高斯定理 $\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=q_0$.

电位移矢量 $\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$

介质电极化率 χ_e $\vec{P}=\varepsilon_0\chi_e\vec{E}$.

相对介电常量 ε_r $\vec{D}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$

绝对介电常数 ε $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$

电容器 $q=CU$

平行板	$C=\frac{\varepsilon S}{d}$
球形	$C=\frac{4\pi\varepsilon R_1R_2}{R_2-R_1}$
圆柱形	$C=\frac{q}{U}=\frac{2\pi\varepsilon L}{\ln(R_2/R_1)}$

电源做功 $A=Q\Delta U$.

电容器能量 $W=\frac{1}{2}CU^2=\frac{1}{2}QU=\frac{Q^2}{2C}$

电场能量密度 $\omega=\frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon_r E^2=\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$

电场能量 $W=\iiint_V \omega_e\,dV$.

磁通量 $\Phi=\iint \vec{B}\cdot d\vec{S}$

高斯定理 $\oint \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$

安培环路定理 $\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum I_{内}$.

磁化强度(电流密度) $\vec{M}=\frac{\sum p_m}{\Delta V}$

磁化面电流密度 $j_m=\vec{M}\times\vec{n}$

总磁化电流 $\oint \vec{M}\cdot d\vec{l}=I_m$

介质环路定理 $\oint H\cdot d\vec{l}=\sum I_0$

磁场强度 $\vec{H}=\frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M}$

磁化率 χ_m $\vec{M}=\chi_m\cdot\vec{H}$

相对磁导率 μ_r $\vec{B}=\mu_0\mu_r\vec{H}$

磁导率 μ $\vec{B}=\mu\vec{H}$.

$\mu_r=1+\chi_m$.

磁力矩: $\vec{P_m}\times\vec{B}$

$d\vec{B}=\frac{\mu_0 I\,d\vec{l}\times\vec{r}}{4\pi r^3}$

或 $\frac{\mu_0 I\,d\vec{l}\times\hat{r}}{4\pi r^2}$

磁场能量密度 $\omega_m=\frac{1}{2}\vec{B}\vec{H}$

$W=\iiint_V \omega_m\,dV$.

$E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ $(E\Delta S=\frac{\sigma\Delta S}{\varepsilon_0})$

$\lambda=\frac{q}{L}$ 单位长度

$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$

$2ES_0=\frac{\sigma S_0}{\varepsilon_0}$ $\Rightarrow E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

点电荷均匀包球面. $4\pi R^2E=\frac{q}{\varepsilon_0}$ $\Rightarrow E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0R^2}$

$U=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0R}$

$2\pi rlE=\frac{\lambda l}{\varepsilon_0}$ $\Rightarrow E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$

$U=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0R}\ln\frac{a}{R}$.

$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left[1-\frac{1}{\sqrt{1+(\frac{R}{x})^2}}\right]$

$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi a}$ 半无限长 $\frac{\mu_0 I}{4\pi a}$

$B=\frac{\mu_0 I}{2R}$ (回电流中心) 记作 ☆

$B=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{IS}{r^3}$ (远处)

$S=\pi R^2$ (圆环).

回电流测试

无限长电流管轴线上 $B=\mu_0 nI$

左右边中心: $B=\frac{1}{2}\mu_0 nI$

若有介质 μ_r 则为 $B=\mu_0\mu_r nI$

电流环. (介质 μ_r, $B=\mu_0\mu_r nI$)

$B=\mu_0 nI$.

$(n=\frac{N}{2\pi R})$ 单位长度上匝数.

$B\cdot 2l=\mu_0 lid$

$\Rightarrow B=\frac{\mu_0}{2}id$

(i 为电流面密度)

带电粒子在磁场中运动

$F_m=Bqv$

霍尔效应.

$BqV=Eq$

$U_H=Eh=BVh$

又 $I=nqSV=nqVhb$

$V=\frac{BI}{nqb}$ 代入 $U_H=\frac{1}{nq}$ 为霍尔系数.

量子力学补充：

氢原子波尔理论 $h\nu = E_n - E_m$

轨道角动量量子化 $\boxed{L = mvR_n = n\hbar}$ $(\hbar = \frac{h}{2\pi})$

$m\frac{v^2}{R_n} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 R_n^2}$ 、$v = \omega R_n$

对应轨道定态能量 $E_n = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 R_n} = \frac{-me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2}\cdot\frac{1}{n^2}$

轨道半径 $r_n = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2} n^2$

求从n跃迁至m态放出光子的 ν

不确定关系 $\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$ $\Delta E \Delta t \geq \hbar/2$

注意计算（求得，$p = \frac{h}{\lambda}$，$dp = -\frac{h}{\lambda^2}d\lambda$，$\Delta p = \frac{h}{\lambda^2}\Delta\lambda$）

薛定谔方程

△波函数 $\psi(x, y, z, t)$，概率密度 $\rho = |\psi|^2$

△一维定态薛定谔方程 $\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + U(x)\psi(x) = E\psi(x)}$

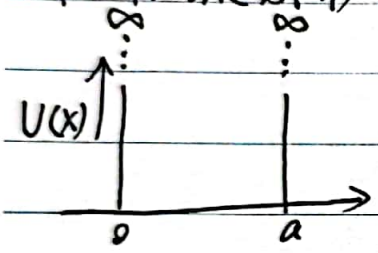
可令 $k^2 = (2mE)/\hbar^2 \Rightarrow \frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0$

解为 $\psi = A\cos kx + B\sin kx$

然后根据题意调整. $\begin{cases} A = 0 \\ \sin ka = 0 \\ ka = n\pi \end{cases}$

根据归一条件 $\int_0^\infty |\psi|^2 dx = 1 \Rightarrow B = \sqrt{\frac{2}{a}}$

(一维无限深势阱)



△一维无限深势阱 $\boxed{\text{能量量子化}\ E_n = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}n^2}$

(归一化)波函数 $\psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{n\pi}{a}x, & 0 < x < a \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

势垒贯穿、隧道效应 势垒区宽度 $\Delta x < \infty$，可穿过.

4个量子数 $n = 1, 2, \cdots$

$l = 1, 2, \cdots, n-1$

$m_l = 0, \pm 1, \cdots, \pm l$

$m_s = \pm\frac{1}{2}$.

电磁感应

$\varepsilon = -k\frac{d\Phi_m}{dt}$　　$\Phi_m = \iint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}$

动生电动势 $\varepsilon = \int_-^+ (\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}$　　涡旋电场.

感生电动势 $\varepsilon = -\iint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$　　$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$.

自感系数 $L = \frac{\Psi}{I}$　　自感电动势 $\varepsilon_L = -L\frac{dI}{dt}$

互感系数　线圈1所激发的磁场通过线圈2的磁通链数

$\Phi_{21} = M_{21}\cdot I_1$　　$\varepsilon_{21} = -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = -M_{21}\frac{dI_1}{dt}$

对同一导体回路 $M_{21} = M_{12} = M = k\sqrt{L_1 L_2}$

磁场能量　自感磁能 $W_m = \frac{1}{2}LI^2$

磁场能量密度 $w_m = \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H}$　　(加和)

$\Rightarrow L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{1}{I^2\mu}\int_V B^2 dV$　　电感 $\leftarrow \vec{B}$

互感磁能 $W_m = \frac{1}{2}L_1 I_1^2 + \frac{1}{2}L_2 I_2^2 + MI_1 I_2$

位移电流 $I_d = \frac{d\Psi_d}{dt} = \frac{d}{dt}\int_S \vec{D}\cdot d\vec{S}$　　位移电流密度 $\delta_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

全电流定律 $\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = I_0 + \frac{d\Psi_d}{dt} = I_0 + \frac{d}{dt}\int_S \vec{D}\cdot d\vec{S}$

麦克斯韦方程组

电磁波　传播速度 $u = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$，$\vec{E}\perp\vec{H}\perp\vec{u}$，$\sqrt{\varepsilon}E = \sqrt{\mu}H$

能量密度 $w = \frac{1}{2}(\varepsilon E^2 + \mu H^2)$

能流密度 $\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H}$　(坡印亭矢量)

电磁振荡　LC电路 $T = 2\pi\sqrt{LC}$　　$\nu = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{LC}}$.

维恩位移定律 $T\cdot\lambda_m = b$　　单色辐出度与辐出度关系 $M(T) = \int_0^\infty M_\lambda(T)\,d\lambda$ W/m.

斯特藩-玻尔兹曼：$M(T) = \sigma T^4$

量子力学

黑体辐射规律　$T\uparrow$ 频率 $\nu_m\uparrow$ 总辐射出射度 $M\uparrow$.

光电效应　$h\nu = \Phi + h\nu_0 + \frac{1}{2}mv^2$　　ν_0 截止频率

(饱和光电流值 $\propto$ 入射光强.)　　$h\nu = h\nu_0 + U_s e$　　U_s 遏止电压

波粒二象性　$\varepsilon = h\nu = mc^2$

$p = mc = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$

康普顿效应　新散射波长 λ > 入射波长 λ_0

$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \lambda_c(1-\cos\varphi) = 2\lambda_c\sin^2\frac{\varphi}{2}$.